

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (Matematika 6, 3/2)

Učivo: geometrie v prostoru – volné rovnoběžné promítání

Lehké úlohy procvičí délky hran v obraze, viditelnost a obrazy bodů; střední počítají délky a obsahy obrazů a převádějí obraz na skutečné rozměry; těžké zkoumají, co promítání zachovává, a propojují ho se stínem. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Krychli $ABCDEFGH$ s hranou 6 cm zobrazujeme ve volném rovnoběžném promítání (VRP s $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$, průčelná stěna $ABFE$, podstava $ABCD$ vodorovně, pohled zprava shora). Jaké délky mají v obraze hrany AB , AD a AE ? Které hrany se zobrazí ve skutečné délce?
- Pracovní stůl má desku $1,6 \text{ m} \times 0,8 \text{ m}$ (delší strana průčelná) a výšku 75 cm. Zobrazíme ho v měřítku 1:20 ve VRP s $q = \frac{1}{2}$. Jak dlouhé budou v obraze průčelná hrana desky, hloubková hrana desky a noha stolu?
- Krychle $ABCDEFGH$ je zobrazena s průčelnou stěnou $ABFE$. Které vrcholy a hrany jsou neviditelné při pohledu a) zprava shora; b) zleva shora; c) zprava zdola?
- Krychle o hraně 4 cm má vrcholy $A[0; 0; 0]$, $B[4; 0; 0]$, $D[0; 4; 0]$, $E[0; 0; 4]$ (x šířka, y hloubka, z výška). Obraz bodu $[x; y; z]$ ve VRP s $\omega = 45^\circ$ a $q = \frac{1}{2}$ má v rovině nákresny souřadnice $\left[x + \frac{y}{2}\cos 45^\circ; z + \frac{y}{2}\sin 45^\circ\right]$. Urči obraz vrcholu G a středu krychle.
- Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnu hranu 4 cm a výšku 5 cm; $A[0; 0; 0]$, $B[4; 0; 0]$, $D[0; 4; 0]$. Urči obraz vrcholu V (VRP, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$) a délku obrazu úhlopříčky AC . Je obraz úhlopříčky kratší, nebo delší než skutečnost?
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 4 cm (VRP, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$, průčelná stěna $ABFE$). Které z úseček AF , AC , BD , AH se zobrazí ve skutečné délce? Urči délky obrazů ostatních.

Střední ★★☆☆

- Kvadr má rozměry šířka 6 cm, hloubka 4 cm, výška 3 cm; $A[0; 0; 0]$, $G[6; 4; 3]$. Porovnej skutečnou délku tělesové úhlopříčky AG s délkou jejího obrazu (VRP, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$).
- Pravidelný trojboký jehlan $ABCV$ má podstavnu hranu 6 cm a výšku 8 cm; $A[0; 0; 0]$, $B[6; 0; 0]$ (hrana AB průčelná), C leží v hloubce. Urči prostorové souřadnice bodu C a těžiště T podstavy a jejich obrazy i obraz vrcholu V (VRP, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$).
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm ($A[0; 0; 0]$, $B[6; 0; 0]$, $D[0; 6; 0]$, $E[0; 0; 6]$). K je střed hrany AB , L střed hrany CG . Urči skutečnou délku úsečky KL a délku jejího obrazu ve VRP ($\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$).
- Krychli s hranou 4 cm zobrazíme ve VRP s $\omega = 30^\circ$ a $q = \frac{2}{3}$. Jak dlouhé budou obrazy hloubkových hran? Urči obraz vrcholu $G[4; 4; 4]$ podle vzorců $x' = x + q y \cos \omega$, $z' = z + q y \sin \omega$.
- Vodorovný čtverec o straně 5 cm (jedna strana průčelná) se ve VRP ($\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$) zobrazí jako rovnoběžník. Urči jeho strany, výšku a obsah. Kolikrát je obsah obrazu menší než obsah čtverce?
- Na obraze kvádrů ve VRP ($\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$) měří průčelná hrana $A'B'$ 6 cm, hloubková hrana $A'D'$ 2 cm a svislá hrana $A'E'$ 4 cm. Urči skutečné rozměry, objem a skutečnou délku tělesové úhlopříčky i délku jejího obrazu.

Těžké ★★★

- Pro jaký koeficient q se při $\omega = 45^\circ$ zobrazí tělesová úhlopříčka AG krychle ve skutečné délce? Sestav rovnici pro $|A'G'|^2 = 3a^2$ a vyřeš ji.

14. Úhlopříčky podstavy krychle (čtverec $ABCD$, hrana 4 cm) jsou na sebe kolmé a stejně dlouhé. Jaký úhel svírají a jak dlouhé jsou jejich obrazy ve VRP ($\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$)? Zdůvodni, které vlastnosti VRP zachovává a které ne.
15. Pravidelný osmistěn s hranou 4 cm stojí na vrcholu: středový čtverec $ABCD$ je vodorovný, jeho úhlopříčka AC je průčelná, B vpředu, D vzadu, E nahoře a F dole. Zvol střed osmistěnu v počátku, urči souřadnice vrcholů a jejich obrazy ve VRP ($\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$). Které hrany se zobrazí ve skutečné délce?
16. Matematika $\times$ fyzika: Sluneční paprsky jsou rovnoběžné, jde tedy o rovnoběžné promítání na zem. Svislá tyč 2 m vrhá stín 3 m dlouhý. Krychlová bedna s hranou 1 m stojí na zemi tak, že paprsky jsou v půdorysu kolmé k její přední stěně. Jaký tvar a obsah má stín bedny (včetně plochy pod bednou)?
17. Obraz krabice tvaru kvádru ve VRP ($\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$) v měřítku 1: 10 má průčelnou stěnu $5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ a hloubkové hrany dlouhé 2 cm. Kolik litrů se do skutečné krabice vejde a kolik m^2 kartonu je na ni potřeba?
18. V obraze krychle $ABCDEFGH$ s hranou 6 cm (VRP, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$, $A' = [0; 0]$) leží obraz X' bodu X hrany DH v bodě $\left[\frac{3\sqrt{2}}{2}; 4 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right]$. Jak vysoko nad podstavou bod X je? Může obraz X' ležet na úsečce $B'F'$? Co to říká o jednoznačnosti VRP?

- $|A'B'| = 6 \text{ cm}$, $|A'E'| = 6 \text{ cm}$, $|A'D'| = 3 \text{ cm}$; ve skutečné délce jsou průčelné a svislé hrany (hrany stěn $ABFE$ a $DCGH$), hloubkové hrany jsou zkrácené na polovinu.
- Průčelná 8 cm , hloubková $\frac{4}{2} = 2 \text{ cm}$, noha $3,75 \text{ cm}$.
- a) vrchol D , hrany AD , CD , DH ; b) vrchol C , hrany BC , CD , CG ; c) vrchol H , hrany DH , EH , GH .
- $G[4; 4; 4] \rightarrow [4 + \sqrt{2}; 4 + \sqrt{2}] \doteq [5,41; 5,41]$; střed $\left[2; 2; 2\right] \rightarrow \left[2 + \frac{\sqrt{2}}{2}; 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \doteq [2,71; 2,71]$.
- $V[2; 2; 5] \rightarrow [2,71; 5,71]$; $C' \doteq [5,41; 1,41]$, $|A'C'| \doteq 5,6 \text{ cm}$, skutečně $4\sqrt{2} \doteq 5,66 \text{ cm}$ – obraz je nepatrně kratší.
- Jen AF (leží v průčelné rovině): $4\sqrt{2} \doteq 5,66 \text{ cm}$. $|A'C'| \doteq 5,6$, $|B'D'| \doteq 2,95$, $|A'H'| \doteq 5,6 \text{ cm}$ (skutečně vždy $5,66 \text{ cm}$).
- Skutečně $\sqrt{61} \doteq 7,81 \text{ cm}$; $G' = [6 + \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2}]$, $|A'G'| \doteq 8,63 \text{ cm}$ – obraz je delší než skutečnost.
- $C[3; 3\sqrt{3}; 0] \rightarrow [4,84; 1,84]$;
 $T[3; \sqrt{3}; 0] \rightarrow [3,61; 0,61]$;
 $V[3; \sqrt{3}; 8] \rightarrow [3,61; 8,61]$.
- $K[3; 0; 0]$, $L[6; 6; 3]$;
 $|KL| = \sqrt{9 + 36 + 9} = 3\sqrt{6} \doteq 7,35 \text{ cm}$; $K'[3; 0]$,
 $L' \doteq [8,12; 5,12]$, $|K'L'| \doteq 7,24 \text{ cm}$.
- Hloubkové hrany $\frac{2}{3} \cdot 4 \doteq 2,67 \text{ cm}$;
 $G' = \left[4 + \frac{8}{3}\cos 30^\circ; 4 + \frac{8}{3}\sin 30^\circ\right] \doteq [6,31; 5,33]$.
- Strany 5 cm a $2,5 \text{ cm}$, úhel 45° ; výška $2,5\sin 45^\circ \doteq 1,77 \text{ cm}$; obsah $\doteq 8,84 \text{ cm}^2$, tj. $q\sin \omega \doteq 0,354$ skutečného obsahu (asi 2,83krát menší).
- Rozměry $6 \times 4 \times 4 \text{ cm}$, $V = 96 \text{ cm}^3$; úhlopříčka $\sqrt{68} \doteq 8,25 \text{ cm}$, obraz $G' = [6 + \sqrt{2}; 4 + \sqrt{2}]$, $|A'G'| \doteq 9,18 \text{ cm}$.
- $G' = \left[a + \frac{qa\sqrt{2}}{2}; a + \frac{qa\sqrt{2}}{2}\right]$;
 $2a^2\left(1 + \frac{q\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 3a^2 \Rightarrow q^2 + 2\sqrt{2}q - 1 = 0$,
 $q = \sqrt{3} - \sqrt{2} \doteq 0,318$.
- $|A'C'| \doteq 5,6$, $|B'D'| \doteq 2,95 \text{ cm}$, svírají úhel $\doteq 136,7^\circ$ (ostrý $43,3^\circ$). Zachovává se rovnoběžnost a poměr délek na rovnoběžných úsečkách (obrazy úhlopříček se půlí), nezachovávají se úhly ani délky mimo průčelnou rovinu.
- Polovina úhlopříčky čtverce $2\sqrt{2} \doteq 2,83$;
 $A' = [-2,83; 0]$, $C' = [2,83; 0]$, $E' = [0; 2,83]$,
 $F' = [0; -2,83]$, $B' = [-1; -1]$, $D' = [1; 1]$. Ve skutečné délce 4 cm jsou hrany AE , EC , CF , FA (leží v průčelné rovině).
- Horní stěna se posune o $1 \cdot \frac{3}{2} = 1,5 \text{ m}$; stín je obdélník $1 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$, obsah $2,5 \text{ m}^2$ (bez plochy pod bednou $1,5 \text{ m}^2$).
- Skutečné rozměry $50 \times 40 \times 30 \text{ cm}$ (hloubka $2 \cdot 2 \cdot 10$);
 $V = 60 \text{ l}$;
 $S = 2(2000 + 1500 + 1200) = 9400 \text{ cm}^2 = 0,94 \text{ m}^2$.
- Body hrany DH mají $\left[0; 6; z\right] \rightarrow \left[\frac{3\sqrt{2}}{2}; z + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right]$,
proto $z = 4 \text{ cm}$. Obraz hrany DH leží na přímce $x' \doteq 2,12$, $B'F'$ na přímce $x' = 6$ – neprotínají se. Obecně ale z obrazu jednoho bodu jeho polohu v prostoru neurčíme – k tomu potřebujeme vědět, na které hraně nebo stěně leží.